# 创建 SVM

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_configuring_cifs_nfs_protocols_on_svms.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

创建 SVM . . . . . 1
下一步操作 . . . . . 2
在 SVM 上配置 CIFS 和 NFS 协议 . . . . . 3
在 SVM 上配置 iSCSI 协议 . . . . . 5
在 SVM 上配置 FC 协议和 FCoE 协议 . . . . . 7
在 SVM 上配置 NVMe 协议 . . . . . 8
将管理任务委派给 SVM 管理员 . . . . . 9

# 创建 SVM

您可以使用 System Manager 创建完全配置的 Storage Virtual Machine （ SVM ），以便可以立即提供数据。一个集群可以具有一个或多个 SVM 。

开始之前

- 集群必须至少有一个处于联机状态的非根聚合。
- 聚合必须具有足够的空间来容纳 SVM 根卷。
- 您必须已通过配置和启用 NTP 来同步整个集群的时间，以防止 CIFS 创建和身份验证失败。
- 要在 SVM 上配置的协议必须获得许可。
- 要使安全 DDNS 正常运行，您必须已配置 CIFS 协议。

关于此任务

- 创建 SVM 时，您可以执行以下任务：
  - 创建并完全配置 SVM 。
  - 配置 SVM 上允许的卷类型。
  - 创建 SVM 并为其配置最低网络配置。
  - 将管理任务委派给 SVM 管理员。
- 要为 SVM 命名，可以使用字母数字字符和以下特殊字符： "` 。` " （句点）， "` -` " （连字符）和 "` _` " （下划线）。

  SVM 名称应以字母或 "` _` " （下划线）开头，并且不能超过 47 个字符。

  > 您应使用唯一的完全限定域名（ FQDN ）作为 SVM 名称，例如 vs0.example.com 。

- 您只能在具有相同语言设置的卷之间建立 SnapMirror 关系。

  SVM 的语言决定了用于显示 SVM 中所有 NAS 卷的文件名和数据的字符集。

- 不能使用 SnapLock 聚合作为 SVM 的根聚合。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在 * Storage Virtual Machine （ SVM ）设置 * 窗口中，指定以下详细信息：
   - SVM name
   - 分配给 SVM 的 IP 空间
   - 允许的卷类型
   - 允许的协议
   - SVM 语言
   - 根卷的安全模式

- 根聚合任何 SVM 的默认语言设置均为 C.UTF-8 。

  默认情况下，系统会选择可用空间最大的聚合作为 SVM 根卷的容器。根据所选协议，将选择默认安全模式和根聚合。

  + 如果选择 CIFS 协议或 CIFS 协议与其他协议的组合，则安全模式将设置为 NTFS 。如果选择 NFS ， iSCSI ， NVMe 或 FC/FCoE 或这些协议的组合，则安全模式将设置为 UNIX 。

NVMe 不允许组合协议。

+ + 在 MetroCluster 配置中，仅显示集群中包含的聚合。

1. 指定 DNS 域名和名称服务器 IP 地址以配置 DNS 服务。

   系统将从现有 SVM 配置中选择默认值。

2. 在配置数据 LIF 以使用协议访问数据时，请指定目标别名，子网以及每个节点的 LIF 数。

   您可以选中 * 查看或修改 LIF 配置（高级设置） * 复选框以修改 LIF 中的端口集数量。

   您可以通过从详细信息区域的节点列表中选择节点来编辑特定节点中端口集的详细信息。

3. 通过提供 SVM 凭据为 SVM 管理员启用主机端应用程序，例如 SnapDrive 和 SnapManager 。
4. 对于 NVMe 以外的协议，请单击 * 为 SVM 管理创建新的 LIF * 来创建用于 SVM 管理的新 LIF ，然后为新管理 LIF 指定端口集和 IP 地址，无论是否具有子网。

   默认情况下，对于 CIFS 和 NFS 协议，数据 LIF 具有管理访问权限。只有在需要时，才必须创建新的管理 LIF 。对于 iSCSI 和 FC ，需要使用 SVM 管理 LIF ，因为数据协议和管理协议不能共享同一个 LIF 。

5. 对于 NVMe 协议，从 ONTAP 9.5 开始，在 SVM 设置向导的第二页上为每个节点至少配置一个 LIF ： * 配置 NVMe 协议。 *

   必须为 HA 对中的每个节点至少配置一个 LIF 。您还可以为每个节点指定两个 LIF 。单击设置图标可在一个或两个 LIF 配置之间切换。

6. 单击 * 提交并继续 * 。

   此时将使用指定的配置创建 SVM 。

您创建的 SVM 将自动启动。根卷名称会自动生成为 `SVM name_root` 。默认情况下，系统会创建 `vsadmin` 用户帐户，并且该帐户处于已锁定状态。

# 下一步操作

要允许数据访问，必须在 SVM 上至少配置一个协议。

# 在 SVM 上配置 CIFS 和 NFS 协议

您可以使用 System Manager 在 Storage Virtual Machine （SVM）上配置 CIFS 和 NFS 协议，以便为 NAS 客户端提供文件级数据访问。要启用 CIFS 协议，必须创建数据 LIF 和 CIFS 服务器。要启用 NFS 协议，您可以指定 NIS 详细信息和数据 LIF 。

开始之前

- 要在 SVM 上配置或启用的协议必须获得许可。

  如果要配置的协议未在 SVM 上启用，则可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用此协议。

- 您必须具有用于配置 CIFS 协议的 Active Directory ，组织单位和管理帐户凭据。

自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。

步骤

1. 如果在创建 SVM 时未配置协议，请单击 * 存储 * > * SVM* 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击要配置的协议。
4. 在 * 数据 LIF 配置 * 部分中，如果要为 CIFS 和 NFS 保留相同的数据 LIF 配置，请选中 * 为 NFS 客户端保留 CIFS 数据 LIF 配置 * 复选框。

   如果不为 CIFS 和 NFS 保留相同的数据 LIF 配置，则必须为 CIFS 和 NFS 分别指定 IP 地址和端口。

5. 通过选择以下选项之一来指定 IP 地址：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 使用子网指定 IP 地址 | a. 选择 * 使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，选择必须从中分配 IP 地址的子网。<br><br>对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。<br><br>c. 如果要为接口分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。<br><br>如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将此 IP 地址添加到子网中。<br><br>d. 单击 * 确定 * 。 |

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 手动指定 IP 地址，而不使用子网 | a. 选择 * 不使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤：<br>i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。<br>ii. 可选：指定网关。<br>iii. 如果不想对目标字段使用默认值，请指定新的目标值。<br>如果不指定目标值，则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。<br>如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。<br>c. 单击 * 确定 * 。 |

6. 指定用于创建数据 LIF 的端口：
   a. 单击 * 浏览 * 。
   b. 在 * 选择网络端口或适配器 * 对话框中，选择一个端口。
   c. 单击 * 确定 * 。
7. 通过执行以下步骤配置 CIFS 服务器：
   a. 指定以下信息以创建 CIFS 服务器：
      - CIFS 服务器名称
      - 要与 CIFS 服务器关联的 Active Directory
      - 要与 CIFS 服务器关联的 Active Directory 域中的组织单位（ OU ）

        默认情况下，此参数设置为 CN=Computers 。
      - 具有足够权限将 CIFS 服务器添加到 OU 的管理帐户的凭据
   b. 选择 * 访问此 SVM* 的所有共享时加密数据 * ，为 SVM 的所有共享启用 SMB 3.0 加密。
   c. 在配置协议时，通过指定共享名称，共享大小和访问权限来为 CIFS 存储配置卷。
   d. 选择 * 访问此共享时加密数据 * 可为特定共享启用 SMB 3.0 加密。
8. 配置 NIS 服务：
   a. 指定 NIS 服务器的 IP 地址和 NIS 域名，以便在 SVM 上配置 NIS 服务。
   b. 选择要添加 "`nis` " 名称服务源的相应数据库类型。
   c. 通过指定导出名称，大小和权限为 NFS 存储配置卷。
9. 单击 * 提交并继续 * 。

CIFS 服务器和 NIS 域使用指定的配置进行配置，并创建数据 LIF 。默认情况下，数据 LIF 具有管理访问权限。您可以在摘要页面上查看配置详细信息。

# 在 SVM 上配置 iSCSI 协议

您可以使用 System Manager 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置 iSCSI 协议，以提供块级数据访问。您可以创建 iSCSI LIF 和端口集，然后将 LIF 添加到端口集。LIF 在最合适的适配器上创建，并分配给端口集，以确保数据路径冗余。

开始之前

- 必须在集群上启用 iSCSI 许可证。

  如果 SVM 上未启用 iSCSI 协议，您可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用该协议。

- 集群中的所有节点都必须运行状况良好。
- 每个节点必须至少具有两个数据端口，并且端口状态必须为 `up` 。

关于此任务

- 您可以在创建 SVM 时配置 iSCSI 协议，也可以稍后进行配置。
- 自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。

步骤

1. 如果在创建 SVM 时未配置 iSCSI 协议，请单击 * 存储 * > * SVM* 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 网络访问 * 部分中，指定 iSCSI 目标的别名。

   别名的最大字符数为 128 。如果不指定目标别名，则会使用 SVM 名称作为别名。

5. 指定可分配给单个节点的 iSCSI LIF 的数量。

   每个节点的 LIF 最小数量为 1 。最大值是节点中处于 `up` 状态的所有端口的最小值。如果最大值是一个奇数，则会将先前的偶数视为最大值。您可以选择最小值和最大值范围内的任意偶数。

   一个 4 节点集群具有 node1 ， node2 和 node3 ，每个节点具有六个处于 `up` 状态的端口，而节点 4 则具有七个处于 `up` 状态的端口。集群的有效最大值为 6 。

   如果要分配给节点的 LIF 数量超过两个，则必须为每个 LIF 至少分配一个端口集。

6. 指定网络详细信息（包括子网详细信息）以创建 iSCSI LIF ：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 使用子网指定 IP 地址 | a. 选择 * 使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，选择必须从中分配 IP 地址的子网。<br><br>对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。<br><br>c. 如果要为接口分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。<br><br>如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将此 IP 地址添加到子网中。<br><br>d. 单击 * 确定 * 。 |
| 手动指定 IP 地址，而不使用子网 | a. 选择 * 不使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤：<br><br>i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。<br>ii. 可选：指定网关。<br>iii. 如果不想对目标字段使用默认值，请指定新的目标值。<br><br>如果不指定目标值，则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。<br><br>如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。<br><br>c. 单击 * 确定 * 。 |

7. 选择广播域。
8. 选择适配器类型。

   如果集群中配置了 NIC 卡，则应选择 * NIC * 。

   如果集群中配置了 CNS 卡，则应选择 * CNA* 。

   如果集群中配置了 ifgrp ，则应选择 * 接口组 * 。

   > 必须在广播域中添加 ifgrp 端口。

9. 在配置 iSCSI 协议时，通过指定 LUN 大小， LUN 的操作系统类型以及主机启动程序详细信息来为 iSCSI 存储配置 LUN 。
10. 如果要验证或修改自动生成的 iSCSI LIF 的配置，请选择 * 查看或修改 LIF 配置（高级设置） * 。

您只能修改 LIF 名称和主端口。默认情况下，端口集设置为最小值。必须指定唯一条目。如果指定重复的 LIF 名称， System Manager 会将数字值附加到重复的 LIF 名称。

根据选定的端口集， LIF 会通过轮循方法分布在各个端口集之间，以确保在发生节点故障或端口故障时实现冗余。

11. 单击 * 提交并继续 * 。

iSCSI LIF 和端口集是使用指定配置创建的。LIF 会根据选定的端口集分布在各个端口集之间。如果所有 LIF 均已成功创建，则 iSCSI 服务将启动。

如果 LIF 创建失败，您可以使用网络接口窗口创建 LIF ，使用 LUN 窗口将 LIF 附加到端口集，然后使用 iSCSI 窗口启动 iSCSI 服务。

# 在 SVM 上配置 FC 协议和 FCoE 协议

## 您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上为 SAN 主机配置 FC 协议和 FCoE 协议。LIF 在最合适的适配器上创建，并分配给端口集，以确保数据路径冗余。根据您的要求，您可以使用 System Manager 配置 FC 协议或 FCoE 协议，也可以同时配置这两种协议。

开始之前

- 必须在集群上启用 FCP 许可证。
- 集群中的所有节点都必须运行状况良好。
- 每个节点必须为每个协议（ FC 和 FCoE ）至少配置两个正确配置的端口。

关于此任务

- 您可以在创建 SVM 时配置 FC 协议和 FCoE 协议，也可以稍后配置这些协议。

  如果 SVM 上不允许使用这些协议，则可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用这些协议。

- 自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。

步骤

1. 如果在创建 SVM 时未配置协议，请单击 * 存储 * > * SVM* 选项卡。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * FC/FCoE* 。
4. 在 * 数据接口配置 * 部分中，选择相应的选项为 FC 协议和 FCoE 协议配置数据 LIF 。
5. 指定每个协议的每个节点的数据 LIF 数量。

   每个节点的 LIF 最小数量为 1 。最大值是节点中处于 `up` 状态的所有端口的最小值。如果最大值是一个奇数，则会将先前的偶数视为最大值。您可以选择最小值和最大值范围内的任意偶数。

   一个四节点集群具有 node1 ， node2 和 node3 ，每个节点具有六个处于 `up` 状态的端口，而节点 4 则具有七个处于 `up` 状态的端口。集群的有效最大值为 6 。

   如果要分配给节点的 LIF 数量超过两个，则必须为每个 LIF 至少分配一个端口集。

6. 如果要验证或修改自动生成的 LIF 配置，请选择 * 查看或编辑接口关联 * 。

   您只能修改 LIF 名称和主端口。您必须确保未指定重复条目。

7. 配置协议时，通过提供 LUN 大小， LUN 的操作系统类型以及主机启动程序详细信息来为 FC 存储或 FCoE 存储配置 LUN 。
8. 单击 * 提交并继续 * 。

数据 LIF 和端口集是使用指定配置创建的。LIF 会相应地分布在各个端口集之间。如果至少为一个协议成功创建了所有 LIF ，则会启动 FCP 服务。

如果 LIF 创建失败，您可以从 FC/FCoE 窗口创建 LIF 并启动 FCP 服务。

- 相关信息 *

"ONTAP 9 文档中心"

# 在 SVM 上配置 NVMe 协议

## 您可以使用 System Manager 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置 NVMe 协议。然后，您可以创建命名空间并将其分配给 NVMe 子系统和主机。

采用 NVMe 的 SVM 不应具有任何其他协议。如果选择 NVMe ，则其余协议将被禁用。您也可以在创建 SVM 时配置 NVMe 。

步骤

1. 如果在创建 SVM 时未配置 NVMe 协议，请单击 * 存储 * > * SVM*
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * NVMe* 。
4. 根据需要单击此链接以配置协议。

   > 如果启用了任何其他协议，则必须取消选择这些协议，才能选择 NVMe 。NVMe 不能与任何其他协议结合使用。

5. 在 * 编辑 Storage Virtual Machine* 窗格中，单击 * 资源分配 * 。
6. 在 * 资源分配 * 选项卡中，您可以选择不委派卷创建，也可以选择聚合以自动配置卷。
7. 单击 * 服务 * 选项卡以配置名称服务开关详细信息。
8. 单击 * 保存并关闭 *

   此时将在 SVM 上配置 NVMe 协议。配置协议后，您可以使用 * SVM 设置 * 启动或停止服务

   - 相关信息 *

设置 NVMe

# 将管理任务委派给 SVM 管理员

使用基本网络配置设置一个可正常工作的 Storage Virtual Machine （ SVM ）或 SVM 后，您可以选择将 SVM 的管理委派给 SVM 管理员。

SVM 管理员不能使用 System Manager 管理委派的 SVM 。管理员只能使用命令行界面（ CLI ）对其进行管理。

步骤

1. 在 * 管理员详细信息 * 部分中，为 `vsadmin` 用户帐户设置密码。
2. 如果要使用专用 LIF 进行 SVM 管理，请选择 * 为 SVM 管理创建 LIF * ，然后指定网络详细信息。

   SAN 协议需要一个专用的 SVM 管理 LIF ，其中数据和管理协议不能共享同一个 LIF 。只能在数据端口上创建 SVM 管理 LIF 。

3. 指定用于创建 iSCSI LIF 的网络详细信息，包括子网详细信息：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 使用子网指定 IP 地址 | a. 选择 * 使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，选择必须从中分配 IP 地址的子网。<br><br>对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。<br><br>c. 如果要为接口分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。<br><br>如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将此 IP 地址添加到子网中。<br><br>d. 单击 * 确定 * 。 |

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 手动指定 IP 地址，而不使用子网 | a. 选择 * 不使用子网 * 。<br>b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤：<br>i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。<br>ii. 可选：指定网关。<br>iii. 如果不想对目标字段使用默认值，请指定新的目标值。<br>如果不指定自定义值，则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。<br>如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。<br>c. 单击 * 确定 * 。 |

4. 指定用于创建数据 LIF 的端口：
   a. 单击 * 浏览 * 。
   b. 从选择网络端口或适配器对话框中选择一个端口。
   c. 单击 * 确定 * 。

`vsadmin` 帐户已解除锁定，并已使用密码进行配置。

`vsadmin` 帐户的默认访问方法为 ONTAP API `（ontapi）` 和 SSH `（ssh）` 。SVM 管理员可以使用管理 IP 地址登录到存储系统。

## 下一步操作

您必须使用编辑 Storage Virtual Machine 对话框为 SVM 分配聚合。

> 如果 SVM 未分配任何聚合，则 SVM 管理员无法创建卷。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.